

Ze zbioru liczb naturalnych sześciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry ze zbioru $\{0, 2, 3, 5, 8\}$ losujemy jedną. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma cyfr wylosowanej liczby jest równa 5.

① analizujemy polecenie

zbiór: $\{0, 2, 3, 5, 8\}$, liczby 6-cyfrowe

A - suma cyfr wylosowanej liczby = 5

② liczymy moc $\bar{\Omega}$

$\bar{\Omega}$ - ile jest liczb 6-cyfrowych złożonych tylko z cyfr $\{0, 2, 3, 5, 8\}$

$$\bar{\Omega} = \underbrace{\frac{4}{\text{bez „0”}}}_{\text{bez „0”}} \cdot \underbrace{5}_{\text{bez „0”}} \cdot \underbrace{5}_{\text{bez „0”}} \cdot \underbrace{5}_{\text{bez „0”}} \cdot \underbrace{5}_{\text{bez „0”}} \cdot \underbrace{5}_{\text{bez „0”}} = 4 \cdot 5^5 = 12500$$

③ liczymy moc zdania A, gdzie $\bar{A} = \bar{A}_1 + \bar{A}_2$

$\bar{A}_1$: 1x „5” i 5x „0”

$\bar{A}_2$: 2, 3 i 4x „0”

jedna linba: 500000

$$\binom{5}{4} \cdot 2 = 10 \text{ linb}$$

(miejsca dla zer
bez pierwszego)

$$\left. \begin{array}{l} \bar{A}_1 \\ \bar{A}_2 \end{array} \right\} \bar{A} = 1 + 10 = 11$$

$$\textcircled{4} P(A) = \frac{\bar{A}}{\bar{\Omega}} = \frac{11}{12500}$$

$$\text{Odp: } \frac{11}{12500}$$